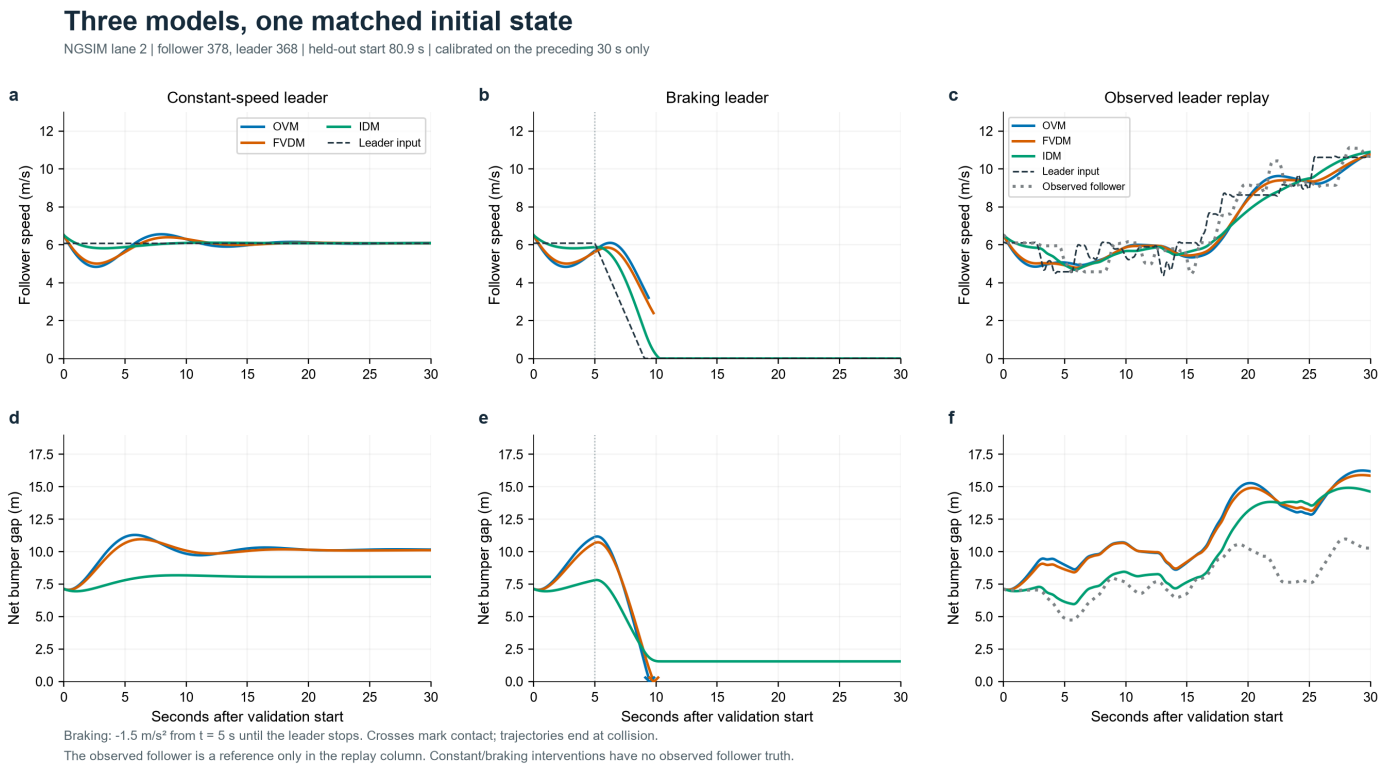
第5周：三种跟驰模型的复现与比较

OVM / FVDM / IDM | NGSIM I-80, 2005-04-13 16:00-16:15 | 姜昱杰

公式复现：OVM: dv/dt=κ[V(s)-v]；FVDM: 再加 λ(v前-v)；IDM: a[1-(v/v0)^δ-(s*/s)^2]，s*=s0+s1√(v/v0)+Tv+v(v-v前)/(2√(ab))。统一净距 s=x前-x后-前车长（m），速度 m/s，加速度 m/s²。保留 IDM 2000 原式无 max 截断；OVM/FVDM 共用 Jiang 的 SI 最优速度函数。

共同实验：第2车道，跟车378/前车368；50.9-80.8 s 的300点校准，80.9-110.9 s 的301点验证。验证从同一真实初态自由滚动30 s；匀速/减速是反事实，仅真实前车回放计算观测误差。



独立验证误差与减速压力测试（校准参数）

模型	位置RMSE (m)	速度RMSE (m/s)	减速最小净距 (m)	碰撞/数值边界
OVM	3.887	0.599	0.000	9.48 s 接触
FVDM	3.799	0.576	0.000	9.82 s 接触
IDM	2.978	0.631	1.544	未碰撞；需v≥0边界

关键发现：IDM位置误差较小，FVDM速度误差较小；不存在对所有指标都最好的模型。FVDM的 λ 由基线0.5降至0.100 s^-1，拟合改善但制动阻尼变弱；原基线减速最小净距2.337 m、未碰撞，校准后发生接触。仅最小化普通跟驰误差不能保证紧急制动安全。

失败与可信度：减速从第5 s开始，前车以1.5 m/s²减至停；碰撞后终止并保留缺失，不修复净距。主步长0.05 s，另核0.1/0.025 s。IDM保持正净距，但需非负速度边界；395次请求包含静止期间重复负加速度请求，并非395次停车。IDM校准b到4 m/s²上界，提示参数识别有限。

能与不能：OVM体现间距驱动的速度松弛；FVDM增加相对速度反馈；IDM体现速度相关期望间距与逼近制动。三者可比较本车对的速度、净距、时间间隔和TTC；单车对不能验证车流容量、车队稳定性、交通波速度、换道或所有驾驶人的表现。数值边界与模型原式已分别披露。

原文：Bando et al. (1995), PRE 51, 1035; Jiang et al. (2001), PRE 64, 017101; Treiber et al. (2000), PRE 62, 1805.

数据：NGSIM_I80_20050413_1600-1615_SI.csv；完整公式、单位、来源与复现命令见 week05/README.md。